

Plano Cartesiano

Localizar pontos com pares ordenados (x, y) — como um endereço no mapa

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____

Turma: _____

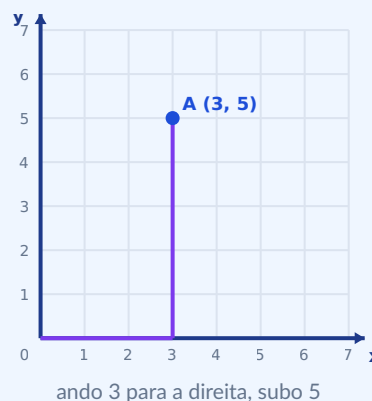
Data: ____ / ____ / ____

Dois eixos, um endereço

O plano tem o eixo x (horizontal) e o y (vertical). Eles se cruzam no ponto $(0, 0)$, chamado **origem**. Cada ponto tem um endereço: o **par ordenado** (x, y) .

A ordem importa: primeiro o x , depois o y . *Primeiro ando* ($\rightarrow$), *depois subo* ($\uparrow$).

Exemplo: o ponto A (3, 5)



Ligando pontos, formamos figuras

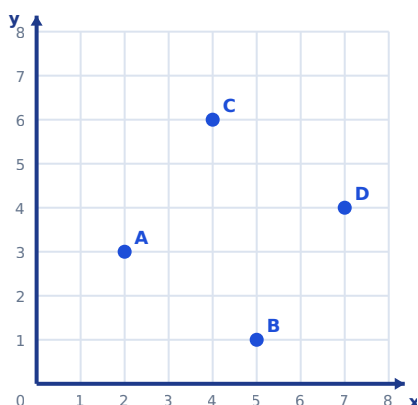
Se marcarmos vários pontos e os ligarmos em ordem, desenhamos **polígonos** no plano — é assim que se faz a planta de uma loja ou o mapa das bancas de uma feira.

EXERCÍCIOS

Observe bem os eixos antes de responder.

1 Leia as coordenadas

BÁSICO



A = (____ , ____)

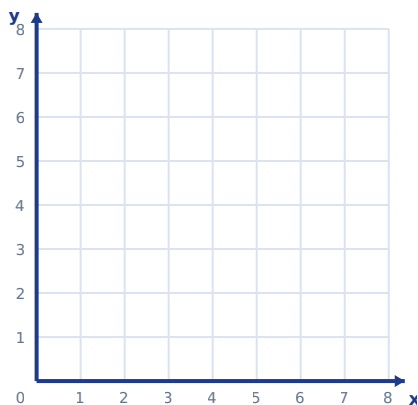
B = (____ , ____)

C = (____ , ____)

D = (____ , ____)

2 Marque os pontos no plano

BÁSICO



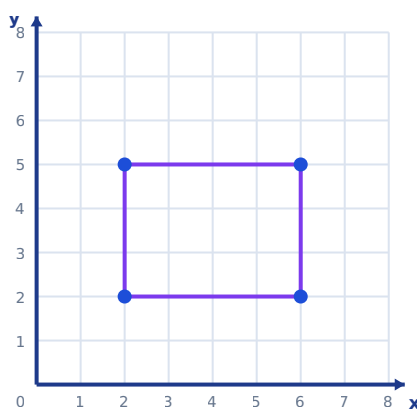
Marque e nomeie cada ponto:

E (1, 4) **F** (6, 2) **G** (3, 7)

H (7, 7) **I** (0, 5) **J** (5, 0)

3 Ligue e descubra a figura

MÉDIO



Os pontos (2,2), (6,2), (6,5) e (2,5) foram ligados.

a) Que figura se formou? _____

b) Quantos quadradinhos de base e de altura ela tem? _____

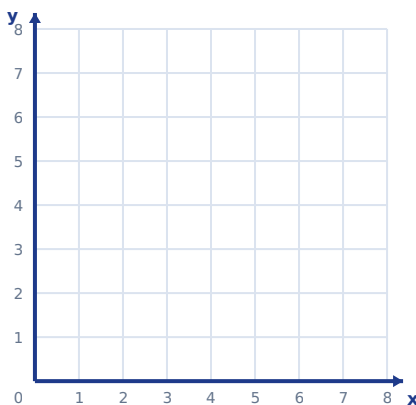
4 Situação-problema: o mapa da feira

MÉDIO

Na feira da escola, cada banca tem um endereço no plano. A banca de **sucos** está em (2, 6), a de **pães** em (5, 3) e a de **frutas** em (7, 7).

a) Marque as três bancas no plano abaixo.

b) Qual banca está mais à direita? E qual está mais alta?



Para lembrar sempre

Par ordenado é (x, y), nessa ordem: **primeiro ando, depois subo**. Trocar a ordem leva a outro lugar — (3, 5) é diferente de (5, 3).